



U N I V E R S I D A D
SIMÓN BOLÍVAR

BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

P-GT-09

**Procedimiento para el Mantenimiento de
Equipos de Cómputo del Laboratorio de
Diagnóstico Molecular**

1. OBJETIVO

Establecer las pautas para realizar el mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y redes del Laboratorio de Diagnóstico Molecular.

2. ALCANCE

El Procedimiento incluye las actividades de mantenimiento preventivo desde la programación del mantenimiento hasta la realización del servicio. Para el mantenimiento correctivo inicia con la solicitud de la reparación y va hasta la prestación del servicio.

Incluye Hardware, software, acceso a redes de datos e internet.

Aplica a los equipos de cómputo de la Institución, excluyendo los equipos multimedia como video beams y tableros inteligentes, entre otros.

3. DEFINICIONES

- **Mantenimiento Correctivo:** Conjunto de actividades que se realizan para eliminar fallas presentadas en equipos de cómputo.
- **Mantenimiento Preventivo:** Conjunto de actividades que se realizan para anticiparse a la ocurrencia de fallas en los componentes de hardware y software.
- **Equipo de cómputo:** Aparato electrónico-mecánico que recibe y procesa datos y genera información ya sea en medio magnético, óptico, impreso, electrónico o por pantalla.
- **Equipo de redes:** Aparato electrónico-mecánico que recibe, procesa y envía datos, utilizando medios ópticos, eléctricos y/o electromagnéticos.
- **Alistamiento de Equipo:** Procedimiento que se realiza cuando se instala por primera vez un nuevo equipo.
- **Canales de Atención:** Para acceder a los servicios prestados por la Dirección de Ti se cuenta con los siguientes canales de atención: Correo solicitudcomputo@unisimon.edu.co y trabajodesdecasa@unisimon.edu.co WhatsApp: 3172683922 y teléfono 3444333 Ext. 8003 y 8004
- **Mesa de Servicio:** La mesa de servicio es el principal y único punto de contacto entre usuarios y demás partes interesadas con la Dirección TI. Centraliza las demandas e incidentes relacionados con Tecnología de la Información en un solo lugar. Registra y monitorea todas las actividades con el objetivo de solucionarlas y evitar que se repitan.

4. RESPONSABILIDADES

- El Coordinador de Soporte Técnico es responsable de:
 - Realizar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
 - Autorizar las solicitudes de servicio.
 - Solicitar las partes de computador y los servicios necesarios para la reparación.
 - Supervisar la labor de los Auxiliares Técnicos.
- El Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica es responsable de:
 - Realizar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos de redes.
 - Autorizar las solicitudes de servicio.
 - Supervisar la gestión de las garantías de los equipos con el centro de servicio autorizado.
- El Ingeniero de redes e Infraestructura tecnológica es responsable de:
 - Autorizar las solicitudes de servicio.
 - Solicitar los equipos de redes y los servicios necesarios para la reparación.
 - Supervisar la labor de los Auxiliares técnicos.
- Los Auxiliares Técnicos son responsables de realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y alistamiento de los equipos de cómputo, así como de tramitar las garantías de los equipos con el centro de servicio autorizado.
- Los usuarios son responsables de informar a Soporte Técnico los problemas, inconvenientes y necesidades relacionadas con los equipos de cómputo de su dependencia.

5. METODO

5.1 Actores que intervienen

- Coordinador de Soporte Técnico
- Coordinador de Redes e Infraestructura tecnológica
- Ingeniero de Redes e Infraestructura tecnológica.
- Técnico de Redes e Infraestructura tecnológica
- Auxiliares Técnicos
- Director de TI
- Solicitante (Usuario del equipo de cómputo, Jefe de la Dependencia)

5.2 Documentos aplicables

- Manual de Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo.
- Procedimiento de Compras, P-GF-01-CS
- Manual de Mantenimiento preventivo de equipos de red.
- Los establecidos en la Matriz de requisitos reglamentarios y de documentos externos, F-SI-17-GC.

5.3 Generalidades

- **5.3.1 De la Solicitudes de Mantenimiento**
 - Se reciben en Soporte Técnico utilizando los diferentes Canales de Atención.
 - Se atienden de acuerdo al orden de recibo y a la prioridad.
- **5.3.2 De las compras de equipos, compras de partes o compra de servicios**
 - Se realizan según el Procedimiento de Compras, P-GF-01-CS.
 - Son solicitadas por el Coordinador de Soporte Técnico como resultado de los diagnósticos a los equipos durante el mantenimiento correctivo o según lo programado para el mantenimiento preventivo.
- **5.3.3 Del mantenimiento preventivo**
 - Se realiza mantenimiento preventivo a todos los equipos de cómputo al menos una vez al año, siguiendo las recomendaciones del fabricante o su representante.
- Los programas de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo son elaborados por el Coordinador de Soporte Técnico semestralmente y los programas de mantenimiento preventivo de equipos de redes son elaborados por el Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica anualmente y son aprobados por el Director de TI.
 - El mantenimiento puede ser realizado con proveedores externos en caso que se requiera.

- Equipos con más de seis (6) meses de uso entran al programa de mantenimiento preventivo
- **5.3.4 De la contingencia**
 - El formato F-GT-01 Orden de Trabajo, se utilizará para registrar el servicio prestado únicamente en los casos en que no esté disponible el Sistema de Información. En tales casos, se registrará posteriormente el servicio en el Sistema y se desechará el formato.

5.4 Procedimiento de Mantenimiento Correctivo

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Solicitud de mantenimiento correctivo o de alistamiento de equipo	Contacta la mesa de servicio utilizando alguno de los canales de atención y describe su solicitud. La solicitud sólo podrá ser realizada por el Jefe de la Dependencia cuando se trate de: Solicitud de software, dotación y renovación de equipos de cómputo.	Usuario del equipo de cómputo Jefe de la Dependencia	Correo electrónico (de recibirse por este medio)
2. Registro de la solicitud, categorización y asignación	Registra en el Sistema de información la solicitud recibida telefónicamente. La recibida por correo electrónico se registra de manera automática. El servicio se categoriza, prioriza y se asigna al encargado de atenderlo.	Coordinador de Soporte Técnico, Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica, Ingeniero de Comunicaciones o Auxiliar Técnico	Ticket en el Sistema de información
3. Ejecución del mantenimiento o alistamiento de equipo	Se priorizará prestar el servicio de forma remota, de no ser posible programa una visita en sitio o en su defecto una recogida del equipo hasta el taller de Soporte Técnico. Si la solicitud requiere atender más de un equipo o el mismo con diferentes actividades a ejecutar, se deben generar los tickets correspondientes y relacionarlos con la solicitud inicial; de ser	Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica o Auxiliar Técnico	Ticket en el Sistema de información

	la misma actividad se pueden asociar al mismo ticket varios equipos. Revisa los componentes y determina la falla. Verifica la garantía del equipo si se trata de una falla de hardware y de estar vigente reporta al proveedor. En caso de no estar en garantía, reporta al Coord. De Soporte técnico para que gestione según sea el caso: la compra de lo requerido (según ítem 5.3.3) o la baja del mismo, para lo cual envía correo a Activos Fijos a Compras y al responsable del equipo. Repara el equipo corrigiendo la falla.	Coordinador de Soporte Técnico Auxiliar Técnico	Correo Electrónico
4. Registro del servicio realizado	Registra en el Sistema de información el servicio prestado y lo asocia al equipo cuando corresponda para mantener actualizada la hoja de vida del mismo.	Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica o Auxiliar Técnico	
5. Evaluación del servicio	Evalúa el servicio recibido, registrándolo en el Sistema de Información.	Usuario	
6. Seguimiento del servicio	Revisa el trabajo realizado y su evaluación, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del servicio. Reprograma el servicio de ser necesario.	Coordinador de Soporte Técnico, Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica o Auxiliar Técnico	

5.5 Mantenimiento preventivo

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Programación de Mantenimiento Preventivo	Programa los mantenimientos preventivos a realizar en el semestre o en el año, con base en el inventario de equipos. Si se trata de equipos de cómputo lo realiza el Coordinador de Soporte Técnico y si de equipos de redes Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica.	Coordinador de Soporte Técnico. Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica	Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos de Cómputo Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos de Red
2. Aprobación del Mantenimiento	Revisa y aprueba el programa de mantenimiento.	Director de TI	Programas de Mantenimiento Preventivo de equipos de Cómputo y de Red Aprobados
3. Asignación de la ejecución de los mantenimientos preventivos	Según lo estipulado en el Programa de Mantenimiento preventivo aprobado, asigna al o a los responsables la realización de los trabajos, adjuntándole la relación de equipos programados para mantenimiento. Si se cuenta con recursos propios se realiza internamente, de lo contrario se contrata con un proveedor previamente seleccionado.	Coordinador de Soporte Técnico / Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica /Auxiliar Técnico	Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo (F-GT-02). Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo equipos de Red (F-GT-05).
4. Ejecución del programa de mantenimiento	Realiza el mantenimiento preventivo a los equipos de acuerdo al programa de mantenimiento siguiendo las instrucciones correspondientes listadas en el Manual de Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y Manual de Mantenimiento preventivo de equipos de red, según corresponda y chequea las actividades ejecutadas en la relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo. Anota las	Auxiliar Técnico Asignado o Proveedor	Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo (F-GT-02). Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo equipos de Red (F-GT-05)

	observaciones que considere pertinentes.		
5. Entrega del equipo	Entrega el equipo al responsable y solicita que firme el recibido en la relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo.	Auxiliar Técnico Asignado o Proveedor	Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo (F-GT-02). Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo equipos de Red (F-GT-05).
6. Reporte de Mantenimiento	Entrega al Coordinador de Soporte Técnico o Auxiliar Técnico, si se trata de equipos de cómputo, o al Ingeniero de Comunicaciones o Auxiliar Técnico de redes si se trata de equipos de redes; los trabajos realizados (devuelve la Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo completamente diligenciadas), en un lapso no superior a 5 días hábiles después de realizado el mantenimiento. Nota: En caso de equipos de red Entrega también el archivo del backup de configuración y/o de logs, según corresponda; en medio digital.	Auxiliar Técnico Asignado o Proveedor	Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo (F-GT-02). Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo equipos de Red (F-GT-05)
7. Seguimiento al programa de Mantenimiento Preventivo	Revisa el servicio realizado y recibido a satisfacción, cierra el servicio y registra el evento en el sistema de información para mantener actualizada la hoja de vida de los equipos. En un lapso no superior a 5 días hábiles después de recibido el mantenimiento. Hace seguimiento al cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo. Reprograma aquellos mantenimientos que no hayan sido ejecutados.	Coordinador de Soporte Técnico / Coordinador de Redes e Infraestructura Tecnológica / Ingeniero de Redes e Infraestructura Tecnológica y Auxiliar Técnico	Hoja de vida del equipo en el sistema de información Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo (F-GT-02). Relación de equipos y rutina de mantenimiento

	Si se trata de equipos de cómputo lo realiza el Coordinador de Soporte Técnico y si se trata de equipos de redes el Coordinador de Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones.		preventivo equipos de Red (F-GT-05).
--	--	--	--------------------------------------

6. REGISTROS

Correo electrónico con la solicitud de mantenimiento correctivo (de recibirse por este medio)

F-GT-01 Orden de Trabajo (Casos de contingencia)

Ticket en el Sistema de Información

Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos de Cómputo

Programa de Mantenimiento Preventivo de equipos de Red

F-GT-02 Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo.

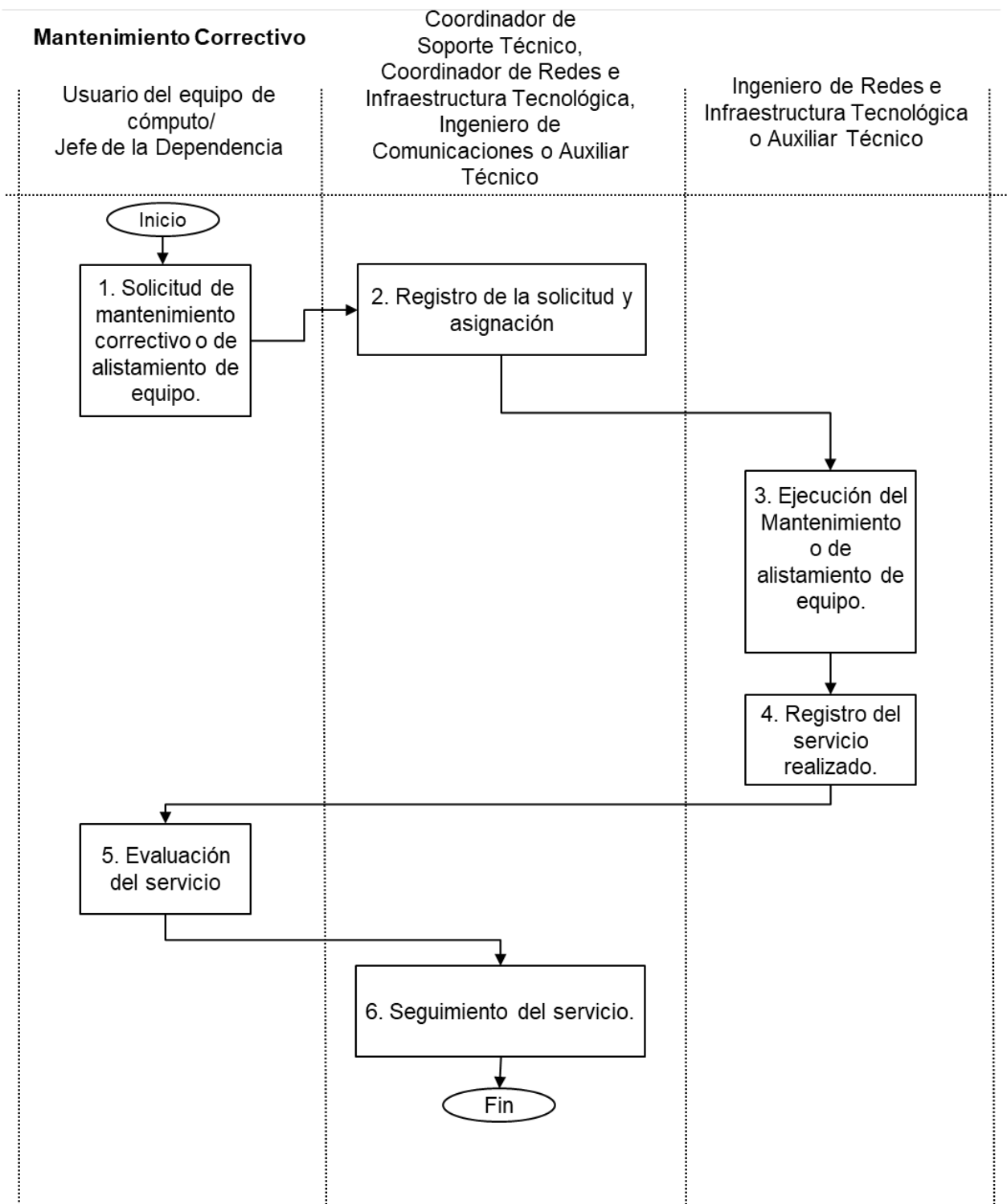
F-GT-05 Relación de equipos y rutina de mantenimiento preventivo de equipos de Red.

Hoja de vida del equipo – Sistema de Información.

7. ANEXOS

Anexo 1. Diagrama de Flujo

Mantenimiento Correctivo



Mantenimiento Preventivo

